যে ধরনের পাত্র বা বেলুনে রাখা হয়, সে পাত্র বা বেলুনের আকৃতি ধারণ করে। তবে পানির সঙ্গে বাতাসের পার্থক্য আছে। যেমন: একটি গ্লাসে যতটুকু পানি ঢালা হবে, পানি ততটুকুই জায়গা দখল করবে। উপরের অংশ ফাঁকা থাকে। কিন্তু একটি বেলুনে অল্প বাতাস ভরলেও বাতাস সম্পূর্ণ বেলুন জুড়ে ছড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ বাতাস বেলুনটির সম্পূর্ণ আয়তন দখল করে।

পদার্থের অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু জানি ...



মার্বেল, বল, পুতুল, বই ইত্যাদি পদার্থ একই ধরনের।

এগুলোর প্রতিটির নিজস্ব আকৃতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাখলেও আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না।

এ ধরনের পদার্থগুলো কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের আয়তন ও আকৃতি নির্দিষ্ট। যেমন: পাথর। পাথর নিজে নিজে আকৃতি ও আয়তন পরিবর্তন করতে পারে না। একখণ্ড পাথরকে উঁচু থেকে নিচে ফেললেও এর আকার ও আয়তন একই থাকে। বরফ, টেবিল, পেনসিল, ইট ইত্যাদি কঠিন পদার্থ।

ফলের রস, পানি, তেল, শরবত, দুধ ইত্যাদি তরল পদার্থ। এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই। যেমন: এক গ্লাস ফলের রস একটি গ্লাসে রাখলে গ্লাসের আকার, বাটিতে রাখলে বাটির আকার ধারণ করে। আবার টেবিল বা মেঝেতে পড়লে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট আকৃতি না থাকলেও তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল পদার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থান দখল করে।

বেলুনভর্তি বাতাস, ফ্যানের বাতাস, ধোঁয়া ইত্যাদি বায়বীয় পদার্থ। বায়বীয় পদার্থের আয়তন ও আকৃতি কোনটাই নির্দিষ্ট নয়। একটি বন্ধ পাত্রের ভেতর বায়বীয় পদার্থ রাখলে তা পাত্রের সম্পূর্ণ আয়তন দখল করে। যেমন: ঘরের ভেতর বা গাড়িতে একটু ধোঁয়া ঢুকলে সেটা পুরো ঘরে বা গাড়ির ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। এতে বোঝা যায়, বায়বীয় পদার্থের নিজস্ব আয়তন নেই। যে পাত্রে রাখা হয়, সে পাত্রের আয়তন ধারণ করে। আবার, একই পরিমাণ বাতাস বিভিন্ন আকৃতির বেলুনে রাখলেও তা যে বেলুনে ভরা হয়, সে বেলুনের আকৃতি ধারণ করে। বায়বীয় পদার্থের নিজস্ব আকৃতি নেই।

৭. পরিবেশে পানির বিভিন্ন অবস্থা

পানি ফ্রিজে খুব ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখলে বরফে পরিণত হয়। এই বরফকে তাপ দিলে কী হয়?

পানি কী, কী অবস্থায় থাকতে পারে?

কাজ: পানির অবস্থার পরিবর্তন

যা প্রয়োজন: চুলা, চুলায় দেওয়ার মত একটি পাত্র।

যা করতে হবে

১. একটি পাত্রে কয়েক টুকরো বরফ নিই।

২. ১৫-২০ মিনিট ধরে বরফগুলো লক্ষ করি।
কী হচ্ছে? লিখে রাখি।

৩. এখন বরফগুলোতে তাপ দিই।
তাপ দিতে থাকলে শেষ পর্যন্ত কী হয়? লিখে রাখি।

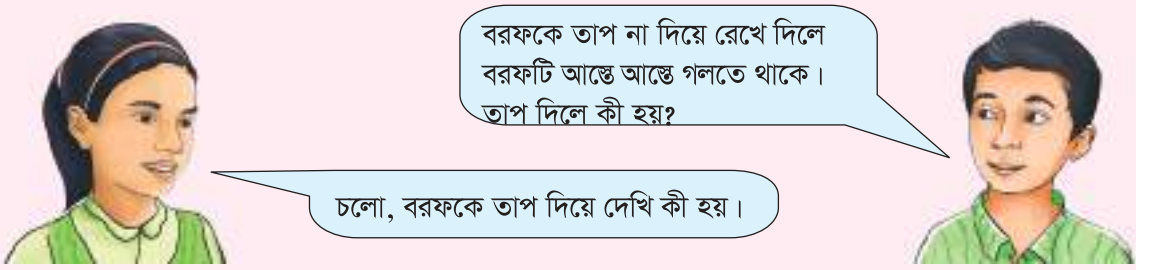


৪. এরপর পাত্রে আরো তাপ দিতে থাকি। কী দেখতে পাচ্ছি?

৫. পাত্রের উপর একটি শুকনো চামচ ধরি।

৬. চামচটি সরিয়ে এনে ঠাণ্ডা হতে দিই।





ফলাফল

বরফ কোনো একটি পাত্রে রেখে দিলে এটি ধীরে ধীরে গলে পানিতে পরিণত হয়। বাড়তি তাপ দিলে দ্রুত গলে যায়। পানি ফুটাতে থাকলে পানি থেকে ধোঁয়ার মতো বের হয়। এটাকে জলীয় বাষ্প বলে। এই জলীয় বাষ্প কিছুক্ষণ চামচে লাগিয়ে ঠাণ্ডা করলে ছোটো ছোটো পানির ফোঁটা দেখা যায়।

আলোচনা

১. পানি ঠাণ্ডা করলে বরফে পরিণত হয়। আবার বরফ তাপ দিলে পানিতে পরিণত হয়। এই পরীক্ষা থেকে কী বোঝা যায়? সহপাঠীরা আলোচনা করে উত্তর বের করার চেষ্টা করি।

২. পানিকে তাপ দিলে ফোটে। পানি থেকে গ্যাস বের হয়। এই গ্যাস ঠাণ্ডা হলে আবার পানির বিন্দু পাওয়া যায়। এখান থেকে কী বোঝা যায়? সহপাঠীরা আলোচনা করে লিখি।

৩. বরফ তাপ না দিয়ে একটি বাটিতে রেখে দিলে কী হয়? তাপ দেওয়া বা না দেওয়ার মধ্যে কী পার্থক্য দেখতে পাই?

সারসংক্ষেপ

বরফ একটি কঠিন পদার্থ। তাপে বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়। সাধারণ অবস্থায় বাইরে রেখে দিলে এটি আস্তে আস্তে গলে। তাপ দিলে দ্রুত গলে। এই পানিকে আরও তাপ দিলে তা জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয় বাষ্প একটি বায়বীয় পদার্থ। উপরের কাজগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বরফ, পানি আর জলীয় বাষ্প একই পদার্থ। শুধু গরম-ঠাণ্ডার উপর নির্ভর করে এগুলোর বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্তন হয়।



পানির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আরো কিছু জানি ...

প্রকৃতিতে পানি তিন অবস্থাতেই থাকে। যেমন: পৃথিবীর মেরু অঞ্চল, পর্বতের চূড়ায় বরফ দেখা যায়। পুকুর, নদী, হ্রদ, সমুদ্রে পানি তরল অবস্থায় থাকে। বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প আকারে বায়বীয় অবস্থায় পানি থাকে।



আমরা পানির তিনটি অবস্থার কথা জানলাম। পানির মতোই অন্যান্য পদার্থও ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতায় কঠিন, তরল বা বায়বীয় অবস্থায় থাকতে পারে।

৮. নানা রকমের কঠিন পদার্থ

আমাদের চারপাশে আমরা নানা রকমের কঠিন পদার্থ দেখতে পাই। কিছু শক্ত, কিছু নরম। নিচের কাজটির মাধ্যমে কঠিন পদার্থের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

কঠিন পদার্থ কত ধরনের হতে পারে?

কাজ: বিভিন্ন রকমের কঠিন পদার্থ শনাক্ত করা

বাড়ির কাজ/শ্রেণির কাজ

যা করতে হবে

১. পাশের ছকের মতো একটি ছক আঁকি।

২. নিচের ছবিতে দেওয়া কঠিন পদার্থগুলো ধরে দেখি। এই পদার্থগুলো ধরলে অনুভূতি কেমন হয়, তা সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।

৩. প্রতিটি পদার্থের এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে, যা বাকি পদার্থগুলোতে নেই? সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে ছকে লিখি।

৪. প্রতিটি পদার্থের বিশেষ একটি কাজ বা ব্যবহার লিখি।

বস্তুর নাম	বৈশিষ্ট্য	ব্যবহার



